**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 2.570×2.570×18 | 924,4 | 924,4 | Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar | BAS-001-C |
| 2 | BAS-002-C | Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø260×65 | 17,8 | 17,8 | Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar | BAS-002-C |
| 3 | BAS-003-C | Pletina 10×45×2.560 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 10×45×2.560 | 9,0 | 18,1 | | BAS-003-C |
| 4 | BAS-004-C | Pletina 10×45×2.540 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 10×45×2.540 | 9,0 | 17,9 | | BAS-003-C |
| 5 | BAS-005-C | Plancha 325×157×25 | 8 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 325×162×25 | 10,0 | 80,1 | | BAS-005-C |
| 6 | BAS-006-C | Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar) | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 149×180×25 | 4,4 | 17,6 | Agujero tras soldar | BAS-005-C |
| 7 | BAS-007-C | Plancha 150×175×78, agujero Ø70 H9 | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 149×180×80 | 13,7 | 54,9 | Agujero tras soldar | BAS-005-C |
| 8 | IZA-001-C | Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 194×192×18 | 4,0 | 16,0 | Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero | IZA-001-C |
| 9 | ACC-001-C | Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 170×45×1.033 | 40,5 | 81,0 | Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar | ACC-001-C |
| 10 | MES-001-C | Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø1.725×20 | 359,0 | 359,0 | Plasma; rebaje tras soldar | MES-001-C |
| 11 | MES-002-C | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30 | 139,7 | 139,7 | Empalmes CJP | MES-002-C |
| 12 | MES-003-C | Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø1.725×19 | 285,4 | 285,4 | Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar) | MES-003-C |
| 13 | MES-004-C | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30 | 139,7 | 139,7 | Empalmes CJP | MES-002-C |
| 14 | MES-005-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×1.905 | 15,4 | 15,4 | Desarrollo ≈ 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 15 | MES-006-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×3.727 | 30,4 | 30,4 | Desarrollo ≈ 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 16 | MES-007-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×5.298 | 43,3 | 43,3 | Desarrollo ≈ 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 17 | MES-008-C | Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×594 | 1,2 | 16,3 | L=142,0 (R155,0–R297,0) | MES-008-C |
| 18 | MES-009-C | Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×1174 | 2,3 | 32,6 | L=284,0 (R303,0–R587,0) | MES-008-C |
| 19 | MES-010-C | Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×1674 | 2,0 | 28,0 | L=244,0 (R593,0–R837,0) | MES-008-C |
| 20 | MES-011-C | Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre la plancha (h_rebaje 62 desde la cara inferior de la mesa) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Anillo Ø320/Ø140×179 | 66,8 | 66,8 | | MES-011-C |
| 21 | MES-012-C | Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo | 28 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø90×216 | 9,3 | 261,7 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm) | MES-012-C |
| 22 | MES-013-C | Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador | 28 | Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,9 | 25,9 | | CATÁLOGO: ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (código de catálogo: A DEFINIR POR CATÁLOGO) |
| 23 | PIV-001-C | Barra Ø120 p6 × 211, chaflanes 3×45° | 1 | SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE (acero bonificado). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø125×217 | 18,7 | 18,7 | Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT) | PIV-001-C |
| 24 | PIV-002-C | Buje Ø150/Ø120×80 | 1 | Buje autolubricado: aleación A DEFINIR POR CATÁLOGO (p_bush y mu_bush del cálculo). Cert.: EN 10204 3.1 | Tubo/buje Ø154/Ø116×84 | 3,9 | 3,9 | | PIV-002-C |
| 25 | PIV-003-C | Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø185×10 | 1,6 | 1,6 | | PIV-002-C |
| 26 | PIV-004-C | Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø243×10 | 2,8 | 2,8 | | PIV-002-C |
| 27 | ACC-002-C | Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70 | 2 | Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante | Comercial Según catálogo | 55,0 | 110,0 | | ACC-002-C |
| 28 | ACC-003-C | Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80 | 2 | SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 460 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE. Cert.: EN 10204 3.1 | Bloque 582×290×167 | 126,8 | 253,7 | Una pieza | ACC-003-C |
| 29 | ACC-004-C | Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7) | 2 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1 | Forja/bloque 208×98×120 | 13,6 | 27,2 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32); Cara de empuje templada | ACC-004-C |
| 30 | ACC-005-C | Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención | 2 | SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE (acero bonificado). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×146 | 4,1 | 8,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| 31 | ACC-006-C | Pasador Ø70 f8 × 172, placa de retención | 2 | SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE (acero bonificado). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×182 | 5,2 | 10,4 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |

**MASA TOTAL DEL EQUIPO (todas las posiciones): 3.108,3 kg**

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 06-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.108,3 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 06-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-002-C | 3 de 39 | C |